

이산수학

9월 24일 수업자료

소프트웨어학부
김형균 교수

연립일차방정식

예제 2-39

다음 연립일차방정식의 해를 가우스 소거법으로 구하라.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3y + 6z = 1 \\ 2x + 6y + 13z = 5 \end{cases}$$

연립일차방정식

실습문제

다음 연립일차방정식의 해를 가우스 소거법으로 구하라.

$$\begin{cases} w + x + y + z = -2 \\ -2w - x - 2y + 3z = 29 \\ w + 3x - y - z = -16 \\ w - 2x + 3y + 2z = 11 \end{cases}$$

❖ 가우스-조던 소거법

- ✓ **가우스-조던 소거법** Gauss Jordan Elimination은 가우스 소거법으로 구해진 가우스 행렬에서 조금 더 연산을 수행하여 확대행렬 중 계수 부분을 모두 단위행렬의 형태로 만들어서 미지수에 대한 해를 구하는 방법이다. 가우스-조던 소거법을 적용하고 나면 최종 확대행렬은 다음과 같다.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_m \end{array} \right)$$

이 행렬로부터 미지수에 대한 해를 바로 구할 수 있다.

연립일차방정식

예제 2-40

[예제 2-39]에서 다음 연립일차방정식을 가우스 소거법으로 가우스 행렬까지 구했다.
가우스-조단 소거법을 이용해 해를 구하라.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3y + 6z = 1 \\ 2x + 6y + 13z = 5 \end{cases}$$

가우스 행렬은 다음과 같다.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

연립일차방정식

예제 2-40

연립일차방정식

예제 2-41

가우스-조던 소거법을 이용하여 다음 연립일차방정식의 해를 구하라.

$$\begin{cases} 3x + 2y - 3z = 1 \\ -x - 5y + z = 4 \\ 2x - y - 4z = -3 \end{cases}$$

연립일차방정식

예제 2-41

연립일차방정식

실습문제

가우스-조던 소거법을 이용하여 다음
연립일차방정식의 해를 구하라.

$$\begin{cases} w + x + y + z = -2 \\ -2w - x - 2y + 3z = 29 \\ w + 3x - y - z = -16 \\ w - 2x + 3y + 2z = 11 \end{cases}$$

❖ 가우스-조던 소거법을 이용한 역행렬

- ✓ 확대행렬의 왼쪽 부분에는 주어진 행렬, 오른쪽 부분에는 단위행렬을 놓고 확대행렬의 왼쪽 부분이 단위행렬의 형태가 될 때까지 가우스 조던 소거법을 수행하면 확대행렬의 오른쪽 부분이 역행렬이 된다.

$$(A \mid I) \Rightarrow (AA^{-1} \mid IA^{-1}) \Rightarrow (I \mid A^{-1})$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \dots & 0 & a_{11}^{-1} & a_{12}^{-1} & \dots & a_{1n}^{-1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a_{21}^{-1} & a_{22}^{-1} & \dots & a_{2n}^{-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n1}^{-1} & a_{n2}^{-1} & \dots & a_{nn}^{-1} \end{array} \right]$$

연립일차방정식

예제 2-42

행렬 $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 의 역행렬을 가우스-조던 소거법으로 구하라.

연립일차방정식

실습문제

$\begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & -5 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 가우스-조던 소거법으로 구하라.